

广州“8.23”“东迅 2266”轮自沉事故调查报告

一、事故和调查简况

（一）事故简况

2015 年 8 月 23 日 1200 时，佛山市顺德区东迅达疏浚土石方工程有限公司经营管理的采砂船“东迅 2266”轮在中交广州航道局珠江口白沥岛砂场（以下简称“中交白沥岛砂场”）南面起吊断裂的抽砂管的过程中，船底外板与断管端部发生触碰，导致船底破损进水，并于 1520 时在距离桂山岛珠海中燃石油有限公司油库码头对开约 200 米处沉没，船上 18 人全部获救，无人员伤亡，有轻微油污泄漏。事故导致直接经济损失约 1760 万元，构成较大事故等级的水上交通事故。

（二）调查情况

事故后，广州海事局成立了事故调查组，调查组名单如下：

（略）

事故调查组通过询问当事船舶的船员、砂场管理人员、起重船“粤东莞起重 1 号”管理，复制当事船舶国籍证书、检验证书、配员证书、总布置图、船舶水下探摸报告、采砂记录等文书资料，调取“海事综合监管系统”中当事船舶 8 月 22 日至 23 日的航行轨迹等。共取得以下证据材料：船舶证书资料复印件 1 份、船员名单 1 份、船员身份证资料复印件 1 份、询问笔录 10 份、水上交通事故报告书 1 份、事故报告说明 1 份、船舶采砂作业记录 1

份、船舶总布置图 2 份、船舶水下探摸报告 1 份、船舶保险保单 1 份。

二、船舶、船员情况

（一）船舶基本数据

船名	东迅 2266	国籍	中国
船籍港	佛山	船舶种类	冲吸式挖泥船
船体材料	钢质	总吨	4108
总长	80.20	净吨	2300
船宽	21.00	型深	6.30
航区	沿海	营运海区	A1+A2
主机功率	2685	船 舶 登 记 号 /IMO 编号	091015000002
安放龙骨时 间	2013.12.27	建成日期	2014.11.17
事故时艏艉 吃水	艏吃水：4.4M		艉吃水：4.3M
建造船厂	广州市南沙兴华造船有限公司		
船舶经营人	佛山市顺德区东迅达疏浚工土石方工程有限公司		
船舶所有人	佛山市顺德区东迅达疏浚工土石方工程有限公司		



图 1：“东迅 2266” 外板破损进水

（二）船舶证书情况

经核查，“东迅 2266” 轮检验证书齐全有效，其中适航证书有效期至 2019 年 11 月 16 日。

（三）船员情况

“东迅 2266” 轮最低安全配员 11 人，事故发生时该轮有 18 人，其中船员 17 人，砂场管理人员 1 人，均未持有海船船员证书，船舶不满足最低安全配员要求。

管理兼驾驶冯某标，男，47 岁，“东迅 2266” 轮股东之一，2014 年 11 月开始在“东迅 2266” 轮任管理兼机手（即抽砂管操作人员），整个事故过程中均由其负责“东迅 2266” 轮的驾驶及指挥，未持有船员适任证书及培训证书。

水手周某枫，男，22 岁，2014 年 11 月 17 日起开始在“东迅 2266” 轮任机手副手，主要负责砂斗转速及抽砂用柴油机的

油压、油温。周某枫持有“基本安全培训证书”及“保安意识培训”证书，未持有船舶适任证书。

水手甘某海，男，40岁，2001年起开始在采砂船上工作，2014年11月开始在“东迅 2266”轮工作，主要负责洗沙斗及卸砂吊臂，未持有船舶适任证书及培训证书。

机舱管理人员苏某辉，男，28岁，于2015年4月起开始在“东迅 2266”轮机舱工作，负责船艏三台柴油机的正常运转，未持有船舶适任证书及培训证书。

机舱工作人员罗某研，男，26岁，于2015年7月21日起开始在“东迅 2266”轮机舱工作，负责检查机器运转情况，未持有船舶适任证书及培训证书。

三、事发水域通航环境情况

(一) 天气海况

事故发生时，天气晴朗，能见度良好，西南风2至3级，浪涌约1米，低平潮。

(二) 通航环境

事故始发地点为中交白沥岛砂场南面，概位：22° 02.034' N、113° 47.895' E，水深约20米，附近作业船舶较为密集，“东迅 2266”轮左舷为“粤东莞起重1号”，负责为该轮起吊断管，“东迅 2266”轮外板破损发生前仅在原位置小范围调整船位，周边船舶对事故发生无直接影响。

“东迅 2266”船底外板破损后从砂场开出，途经三牙排岛，

最终在珠海中燃桂山油库码头对开水域（概位：22° 07.180' N、113° 48.510' E）沉没，沿途无其它船舶影响。

四、事故经过

2015 年 8 月 22 日下午，“东迅 2266”轮在中交白沥岛砂场内作业，为运砂船“粤顺盈 288”船供砂，1500 时左右发现出砂量渐少，于是管理冯某标操纵该轮起管后退约 100 米后，朝前方重新放下抽砂管采砂。

1520 时，该轮在下管过程中，船上人员听见“嘭”的一声，同时伴有船体震动，机舱管理苏某辉关停柴油机，到主甲板察看，发现抽砂管发生断裂，余管约 6 至 7 米连接于船艏，其余约 47 米断开并掉入水中，但仍被船艏的门架钢缆拉住，钢缆处于受力绷直状态。该轮随即停工，运砂船“粤顺盈 288”船离开。管理冯某标将情况报告给船东梁祥桂，并由船东梁祥桂联系起重船“粤东莞起重 1 号”轮老板，要求该轮于次日前往处置断管，并口头达成协议。

8 月 23 日 0420 时，起重船“粤东莞起重 1 号”轮到达中交白沥岛砂场南面抛锚。

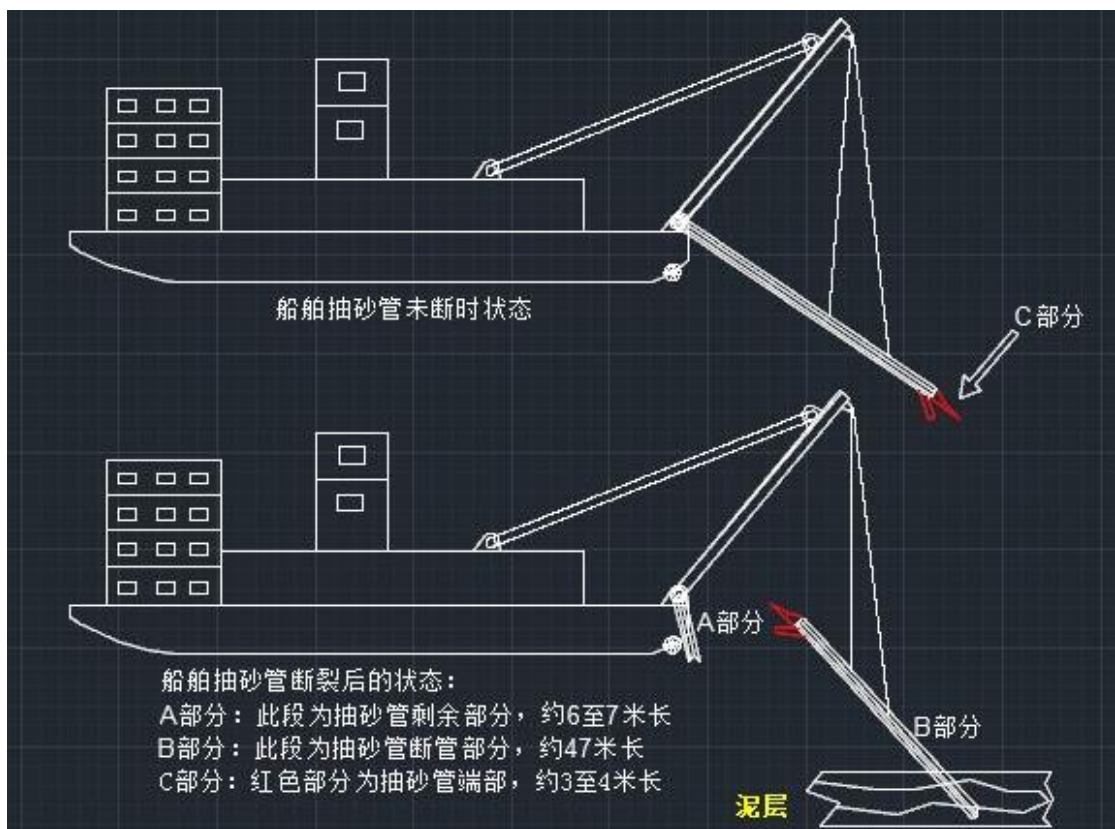


图 2：“东迅 2266” 轮抽砂管（一）



图 3：“东迅 2266” 轮抽砂管（二）

0730 时，“粤东莞起重 1 号” 轮移泊，与“东迅 2266” 轮并靠，准备对断管进行处置。此时“东迅 2266” 轮船艏朝向偏北方，对住桂山岛。

0820 时,“粤东莞起重 1 号”轮管理陈淦祥登上“东迅 2266”轮察看现场,发现断管由于重力作用发生 180° 翻转(见图 2),断管端部正对“东迅 2266”轮船艏,其压力管朝下,端部三角形部位朝上(见图 3),距离约十米。

两轮管理人员陈淦祥与冯某标对断管起吊方案进行现场口头协商,为降低断管打捞风险,计划由“东迅 2266”轮以露出水面的断管部分为中心逆时针 180 度旋回移动船位,保持断管位置不变,将船艏向调整至偏南,船艏正对桂山方向(船舶与断管相对状态见“图 4”),之后再抛下尾锚,固定船位之后再进行断管打捞。

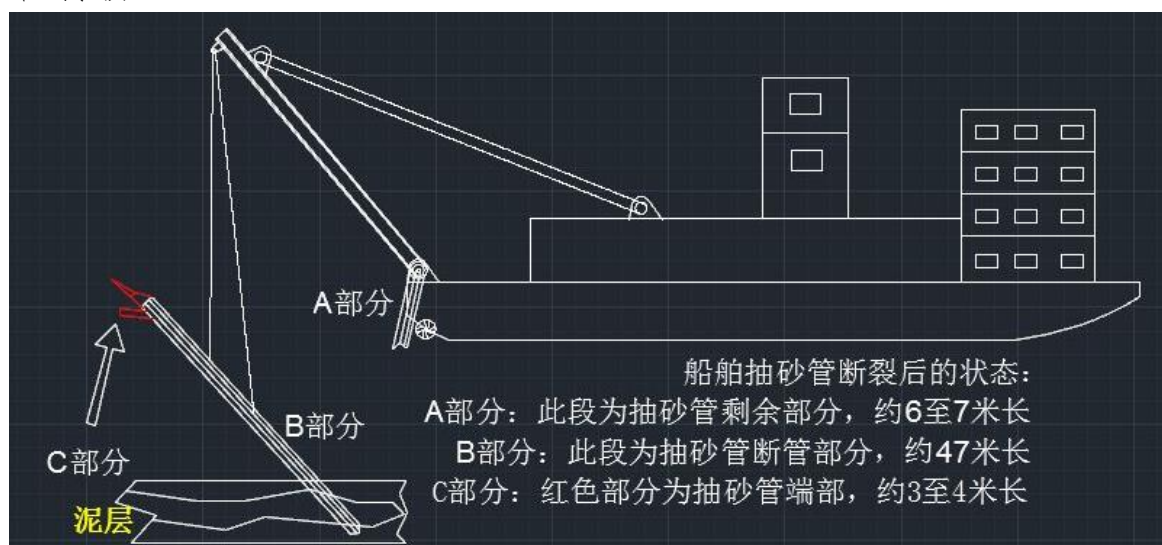


图 4: “东迅 2266”轮第一次移位后与断管的相对状态

管理冯某标驾驶“东迅 2266”轮按计划调整船位,并抛下尾锚。在此期间,“粤东莞起重 1 号”轮保持与“东迅 2266”轮并靠。抛锚后,“东迅 2266”轮停掉主机,但受退潮水流影响,尾锚拉力出现不足。

冯某标担心船艏外板会同断管端部发生碰撞导致两轮走锚，并顺潮水方向绕断管旋回漂移，船艏再度正对断管端部，但相对位置缩小至约 3 至 4 米，钢缆仍受力绷直，便计划释放船艏门吊钢缆，将断管端部沉至水下约 5 至 6 米，但陈淦祥及潜水员均指出此举将可能导致断管端部与船底触碰，并建议将断管完全放至海底或者将端部起吊至高出船艏外板位置，以避免碰撞。但冯某标认为他的做法没有问题，坚持己见，指挥“东迅 2266”轮人员，将断管端部沉至水下约 5 至 6 米后便在原地待命。

0930 时至 1000 时之间，“粤东莞起重 1 号”轮离开“东迅 2266”轮，船艏正对“东迅 2266”船左舷船舳，并抛下八字锚，同时派出潜水员对水下情况进行探摸。潜水员发现水下断管插入海底，并处于倾斜状态，断管的端部正对“东迅 2266”轮船艏外板。

此后，“粤东莞起重 1 号”轮由陈淦祥指挥，水手操作船用绞缆机，在潜水员的配合下，先将一根小钢丝绳系挂在大钢丝绳上作牵引，计划将大钢丝绳系在断管上之后，再用吊机挂钩起吊。之后潜水员带着细钢丝绳入水，开始对断管进行系挂固定。

1200 时左右，在潜水员的配合下，“粤东莞起重 1 号”轮将大钢丝绳系于断管上，并准备用吊机挂钩起吊时，“东迅 2266”轮机舱管理苏某辉感觉到船体有连续四下撞击，不久后发现船艏舳部首侧推主机所在舱室，简称艏侧推室（单层底）有大量海水涌入，并通过艏侧推室的钢质门进入抽砂泵舱（装置采砂作业机

器的处所，双层底，而主推进机器装设在船尾机舱)。

苏某辉立即电话通知管理冯某标，并安排船员黄小龙及罗某研堵漏以及尝试关闭艏侧推室与抽砂泵舱之间的门，再打开抽砂泵舱的一台排水泵排水，自己则到甲板上叫人进抽砂泵舱一同排水。由于进水速度较快，抽砂泵舱水位迅速升至约 40 厘米。由于艏侧推室与抽砂泵舱之间水密舱壁上的门的门锁损坏，无法有效关闭，不久后也被水压冲开。与此同时，“东迅 2266”轮管理冯某标通过手持高频通知起重船管理陈淦祥，“东迅 2266”轮船底进水，自己准备驾驶船舶抢滩，不用挂钩了。

此后，抽砂泵舱进水进一步加剧，水位达到约 1 米，船舶出现较大首倾和左倾。管理冯某标到抽砂泵舱通知人员离开，安排人员将连接断管的门架钢缆割断，并返回驾驶室准备驾驶船舶冲滩。

之后，起重船管理陈淦祥安排人员在断管上系挂浮标。

1230 时，“东迅 2266”轮连接断管的船艏门架钢缆被割断，管理冯某标开始驾驶船舶往桂山方向航行准备冲滩。

1313 时，“东迅 2266”轮驶至动头礁附近，冯某标看见前方有灯标，担心撞上礁石，便操纵船舶向左转向。

1320 时，“东迅 2266”轮联系中交白沥岛砂场管理人员，通报本轮事故情况，并请求援助。

1359 时，“东迅 2266”轮驶至三牙排西北面，船艏砂管残余部分触碰海床，导致船舶无法继续前行；该轮随即倒车脱离，转

而朝桂山岛方向冲滩。

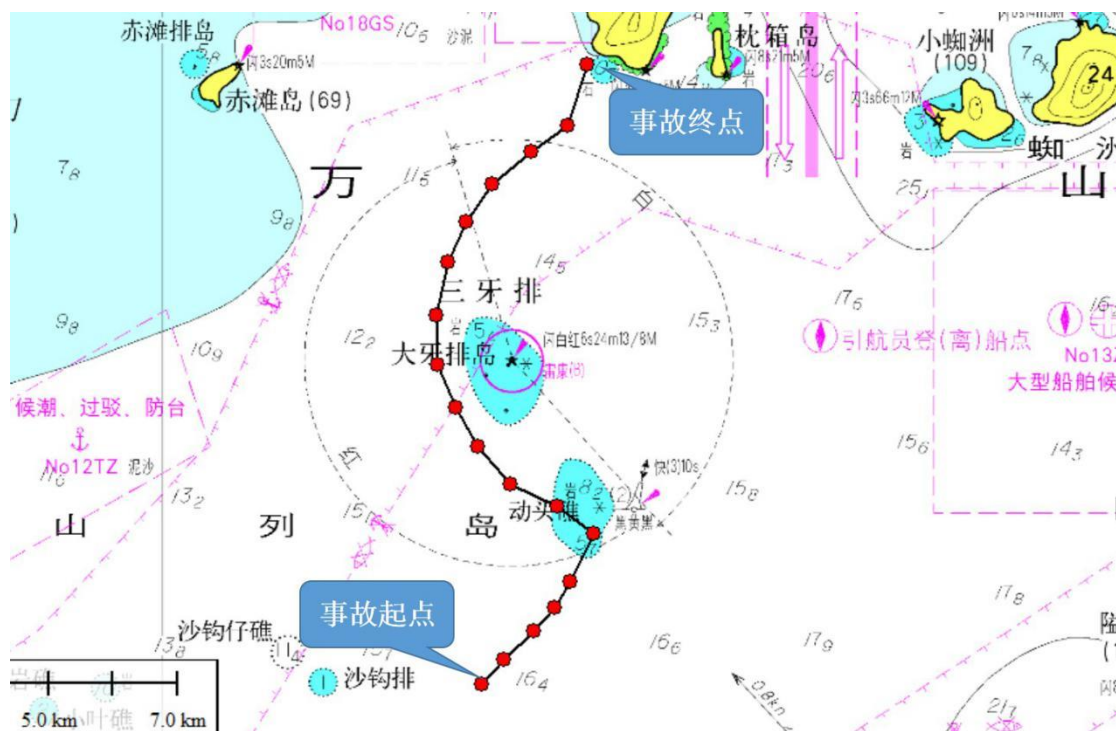


图 5：“东迅 2266”轮的航行轨迹

1403 时，“东迅 2266”轮航行至桂山岛西南面，航向 66.6 度，航速 1.2 节，距离桂山岛约 2.5 海里，首倾不断加剧。中交白沥岛砂场派出快艇赶至现场，接走了“东迅 2266”轮船上 17 人，只留下管理冯某标一人在驾驶台继续驾驶船舶冲滩。

1416 时，该轮将事故情况通过电话向广州交管中心报告。

1500 时，该轮航行至桂山岛对开水域，航向 63.2 度，航速 2.3 节，距离桂山岛约 0.6 海里。驾驶冯某标考虑到岛边有浅水区域，船艏断管残余部分可能触碰海床而无法顺利冲滩，于是操纵船舶左转，向桂山珠海中燃油库码头方向航行，试图靠泊码头避免船舶沉没。

1520 时，“东迅 2266”轮在珠海中燃油库码头对开 200 米远

处翻沉，管理冯某标在船舶翻沉过程中爬上船底，并由中交白沥岛砂场所属快艇安全接离。



图 6：翻沉的“东迅 2266”轮

五、救助及防污染情况

1435 时，海事部门在接报后派出驻桂山海巡船舶“海巡 09079”、“海巡 09080”及“海巡 0929”相继赶至现场，由中交白沥岛砂场所属快艇将事故船舶人员(17 人)转移至“海巡 0929”。

1520 时，船舶翻沉，管理冯某标在船舶翻沉过程中爬至船底，并由中交白沥岛砂场所属快艇救起，转移至“海巡 0929”。

事故船舶沉没后，现场海事人员相继协调拖轮“穗港引航 3 号”及起重船“粤东莞起重 1 号”于当日至现场对沉船进行固定，防止沉船漂移，同时协调清污船舶“穗港环保 5”于 2230 时左右赶至现场对溢油进行处理，并现场拉设围油栏。

事故后，船东聘请连云港正力海洋工程有限公司进行沉船打捞，并于 2016 年 1 月 5 日完成沉船打捞。

六、事故损害

事故未造成人员伤亡。船舶沉没后出现轻微油污，已由船东聘请的清污单位进行处置。事故导致直接经济损失约 1760 万元，包括船损 600 万，打捞费 1030 万，清污费 100 万，其他救助费用 30 万。

七、基本事实分析与认定

（一）事故时间和地点

根据“东迅 2266”轮管理兼驾驶冯某标、机舱管理苏某辉陈述，事故发生时间为 1200 时左右。事故发生地点经“海事综合监管系统”查证及 AIS 定位，判断事故位置为“中交白沥岛砂场”南面（概位：22° 02.034' N，113° 47.895' E）。

经沙角处执法人员现场跟踪定位，船舶实际沉没时间为 1520 时，沉没地点为桂山珠海市中燃油库码头对开 200M 处（船位：22° 07.180' N，113° 48.510' E）。

（二）事故天气海况

根据“粤东莞起重 1 号”轮管理陈淦祥陈述，事故时天气海况为：晴，能见度良好，两至三级风，浪高不到 1 米，退潮。

根据“东迅 2266”轮水手周某枫陈述，事故时天气海况为：晴，能见度良好，风浪很小，退潮，差不多是低平潮。

根据国家海洋中心编写的《2015 潮汐表》第三册，桂山水域 2015 年 8 月 23 日 0945 时由退潮转为涨潮，1200 时应为涨潮。但根据起重船管理陈淦祥陈述，通常珠江口涨退潮时间与实际均会有约两小时不等的偏差。

由此判断，事发当时海况天气为：晴，能见度良好，西南风两至三级风，浪涌约 1 米高，低平潮。

（三）“粤东莞起重 1 号”轮打捞资质及能力

经查证，“粤东莞起重 1 号” 2015 年 8 月 23 日为“东迅 2266”打捞沉管及潜水作业均未按“中华人民共和国交通运输部令 2011 年第 5 号”第二条第八项规定向海事管理机构进行申请并报送相应的材料，在取得海事管理机构颁发的《中华人民共和国水上水下活动许可证》（以下简称许可证）后，进行相应的水上水下活动。同时，该轮为私人船舶，未按《沉船沉物打捞单位资质管理规定》规定取得相应《资质等级证书》。

管理陈淦祥，从事海上打捞有近八年工作经验，并于 2012 年 4 月开始在“粤东莞起重 1 号”轮任职管理，该轮作业主要涉及船载货物吊运、码头建设及沉船、沉物打捞等。该轮长期在珠三角水域从事采砂船断管打捞，其中中交白沥岛砂场采砂船的断管多为该船打捞。

据起重船管理陈淦祥介绍，珠三角水域的断管打捞作业多为口头协议，之后再进行现场勘查，然后由起重船管理与采砂船管理现场口头协商，议定打捞方案，而且断管打捞为常规打捞作业，难度通常不大，天气海况对打捞难度存在一定程度影响，但“东迅 2266”船断管打捞时天气较好，对断管打捞无太大影响。作业期间，所有打捞事宜也均由打捞船与采砂船一同协商解决。

由此判断，“粤东莞起重 1 号”轮无打捞作业资质，且未按

规定向海事管理机构进行作业申请及报备,但该轮具备断管打捞的经验和基本作业能力。

(四) 沉船勘验

根据正力海洋工程有限公司 2015 年 8 月 28 日水下探摸报告,沉船船艏向船艉方向约 2M, 距离左舷约 7M 位置依次有 4 个破口及 1 条裂缝(破口:① 30*20CM, ② 50*30CM, ③ 30*30CM, ④ 40*30CM; 裂缝: 10*10CM)。

根据“粤东莞起重 1 号”轮管理陈淦祥陈述,在起吊“东迅 2266”轮断管前,潜水员下水探摸时,发现断管在水中为倾斜状态,其端部正对“东迅 2266”。

根据“东迅 2266”轮机舱管理苏某辉陈述,机舱进水前感觉到船体有四下撞击,与水下探摸报告中的 4 个破口相吻合。

由此判断,“东迅 2266”抽砂管的断管与船底外板发生碰撞,导致外板破损进水,进而失稳沉没。



图 7: “东迅 2266”轮船艏底部破口

附图2 沉船沉态示意图

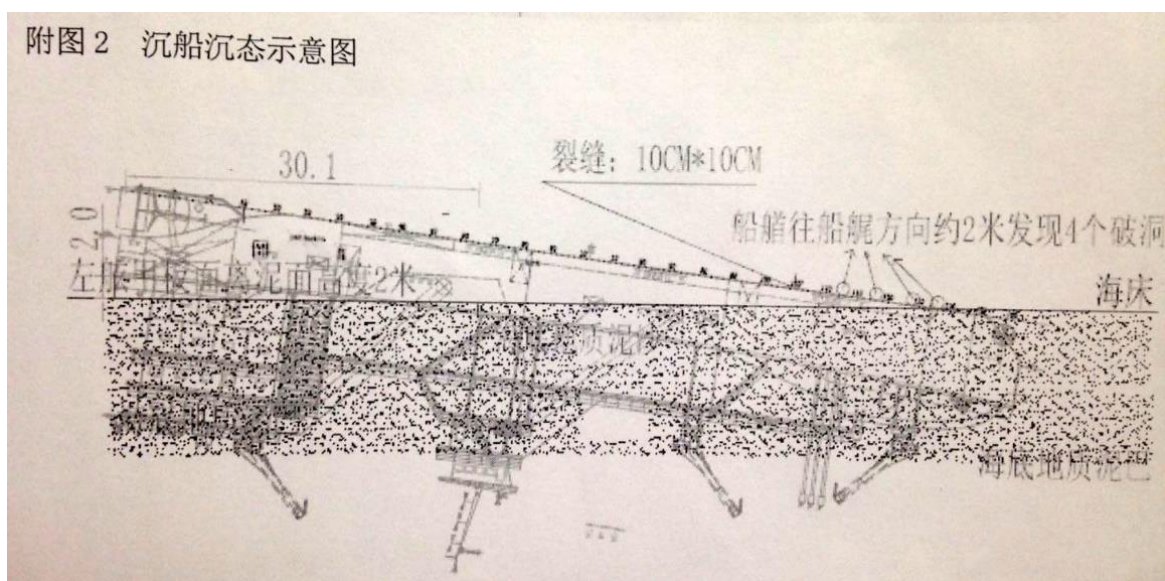


图8：沉船示意图（打捞公司提供）

（五）抽砂管在作业中发生断裂

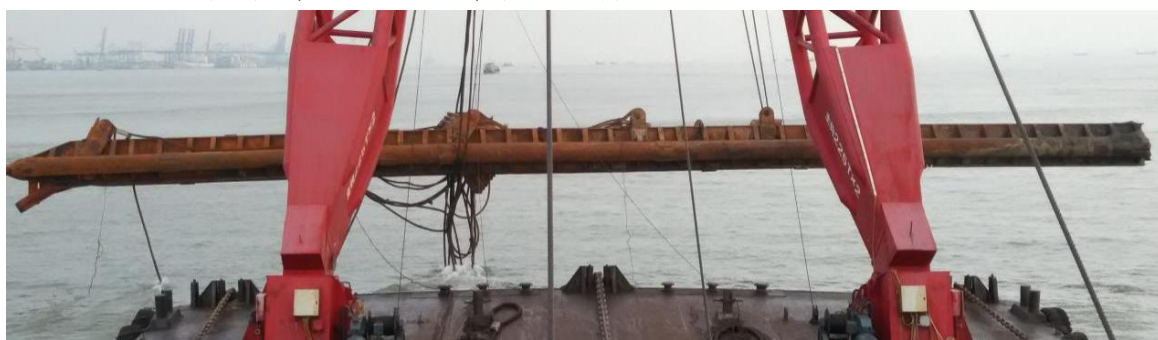


图8：打捞出水的“东迅 2266”轮抽砂管

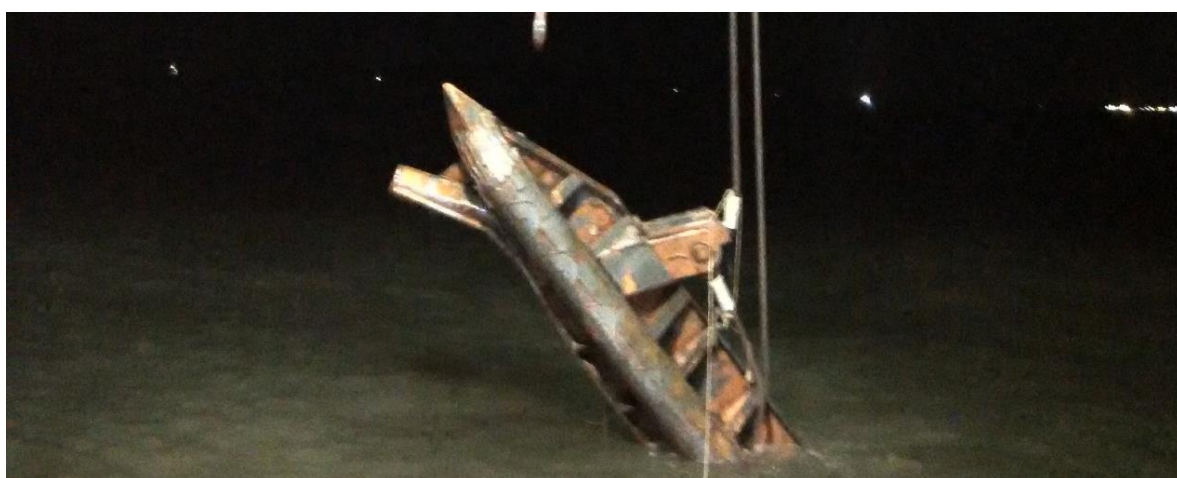


图9：抽砂管端部

根据现场勘验，抽砂管断管长约 47 米，截面宽约 2 米，高约 1.5 米，总重约 200 吨。

根据“粤东莞起重 1 号”轮管理陈淦祥陈述，在“中交白沥岛砂场”内，每一个月大约有 7 至 8 艘采砂船发生采砂管故障，其中 2 至 3 艘为抽砂管断裂。通常来说，整根抽砂管断掉的，多数是因采砂船把海底泥层以下砂抽空之后，上层塌方，把管压断了。

根据“东迅 2266”轮管理冯某标陈述，该船于 2015 年 8 月 22 日在为“粤顺盈 288”船供砂时，发现抽不到砂，便起吊抽砂管，驾驶船舶后退 100 米后，朝前重新放下抽砂管抽砂，在抽砂管插入泥层之后，船体一阵震动后，发现抽砂管断裂。

由此判断，“东迅 2266”轮是在采砂过程中，将原作业区域泥层下的砂层抽空后，再次将抽砂管插入该区域抽砂，导致泥层塌方，将抽砂管压断。

（六）断管端部触碰船底外板原因

根据“粤东莞起重 1 号”轮管理陈淦祥陈述，“东迅 2266”轮管理冯某标由于担心船艏外板与露出水面的断管端部发生碰撞，在他和潜水员明确指出将存在碰撞危险的情况下，未听从劝告和建议，采取错误的措施，指挥该轮人员释放门吊钢缆，将断管端部沉至水下约 5 至 6 米。

“东迅 2266”轮事故时船艏吃水约 4.4 米（船底外板距离水面垂向距离约 4.4 米），断管端部处于水平面以下约 5 至 6 米，

以此推算，断管与船底外板的垂向距离相差约 1 至 2 米。

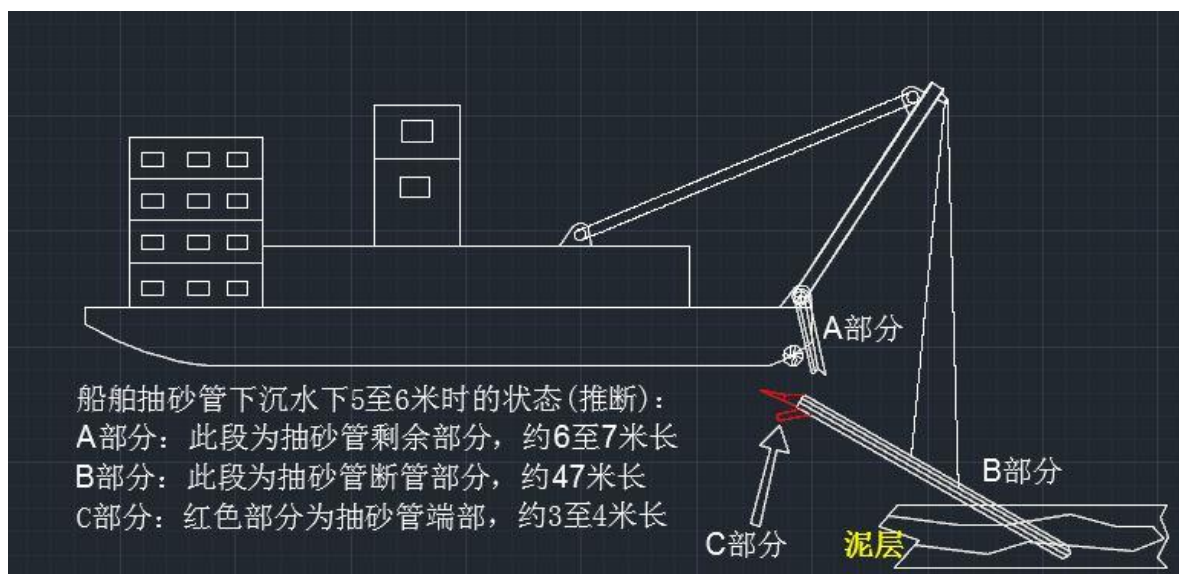


图 10: “东迅 2266” 轮断管沉入水中之后的状态 (推断)

根据“粤东莞起重 1 号”轮管理陈淦祥对断管触碰船底的原因分析，由于“东迅 2266”轮的门吊还有几根钢缆与断管连接且处于受力状态，船舶受涌浪影响，上下浮动，门吊钢缆绷紧受力，因此带动断管上浮，其端部（见图 3）与船底外板发生触碰。

由此判断，“东迅 2266”轮驾驶冯某标过于自信，未正确判断船舶与断管端部的触碰风险，采取措施不当，断管下沉后与船底板相距较近，导致船舶受涌浪影响，门吊钢缆拉动断管上浮与船底外板发生碰撞。

（七）艏侧推室与抽砂泵舱之间的门

根据“东迅 2266”船机舱管理苏某辉陈述，艏侧推室与抽砂泵舱之间有一道门，门锁与普通门一样，因为门锁损坏，所以在艏侧推室进水时，无法有效关闭该水密门，导致水从艏侧推室进入抽砂泵舱。

根据“东迅 2266”船总布置图，艏侧推室与抽砂泵舱均为机器处所，两舱之间为水密舱壁，如在水密舱壁进行开口，按照船舶检验规范要求，必须保证开口处的水密要求，通常是使用水密门来保证舱壁的水密要求，船舶目前常用水密门为下图两种类型：

图 11: 水密门常见的两种型式

由此判断,“东迅 2266”船艏侧推室与抽砂泵舱之间安装的门的型式并非水密门,不能够满足该水密舱壁开口处所的密性要求。

1. 船舶驾驶员过于自信,未正确判断船舶与断管的触碰风险,采取措施不当,导致断管与船底板相距较近,船舶受涌浪影响,

门吊钢缆拉动断管上浮与船底外板发生碰撞，并导致外板破损进水。

2. 该轮的艏侧推室与抽砂泵舱之间的水密舱壁开口未按要求安装符合水密要求型式的水密门，未能满足舱壁水密要求，导致进水从首推舱蔓延至抽砂泵舱，并使船舶首倾不断加剧。

3. 船舶驾驶员缺乏驾驶资质，在冲滩过程中选择失当，错误的选择往珠海中燃油库码头方向行驶，导致事故损失进一步扩大。

“东迅 2266”轮管理冯某标未持有海船船舶适任证书。“东迅 2266”轮在船底外板破损进水时，处在中交白沥岛砂场以南约 1000 米处，管理冯某标可以选择在“粤东莞起重 1 号”的帮助下前往南面约 3000 米左右远处的横洲岛冲滩搁浅，也可在其行进过程中选择在三牙排岛冲滩，但其错误的选择前往离事发地点距离约 5.3 海里远的珠海中燃桂山油库码头方向行驶，错过了抢滩搁浅时机，导致船舶最终沉没。

八、事故结论

本次事故是一起单方责任事故。

“东迅 2266”轮在发生断管后未保持足够警惕，采取措施失当，导致船舶受涌浪影响上下浮动，受力绷紧的门吊钢缆带动断管上浮与船底外板发生触碰，并出现破损进水，艏侧推室与抽砂泵舱之间水密舱壁开口未满足水密要求等是此次事故发生的直接原因。

九、安全管理建议

该起事故导致较大财产损失，教训较为深刻。佛山市东迅达疏浚土石方工程有限公司和各有关采砂船舶公司应该引以为戒，认真汲取事故经验教训，防止类似事故的发生，为此提出以下安全管理建议：

（一）建议佛山市东迅达疏浚土石方工程有限公司加强船舶安全管理，落实安全管理责任制，针对采砂船的特殊操作完善安全管理制度，制定并实施相关操作规程，降低采砂作业中的安全风险；同时应加强船舶日常检查以及船员聘任和培训管理，确保船舶技术状态和安全配员满足规范要求。

（二）建议将事故情况和有关安全问题书面通报给珠江口各采砂公司和采砂船，以便引起他们对采砂船舶结构、安全配员及采砂作业操作安全的重视，预防类似事故重复发生。